7.

풀이 1. 주어진 조건에서 나트륨 원자로 향하는 레이저의 진동수는

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \ . \qquad (1)$$

양의 z 축과 운동 방향 사이 각이 θ, 속력이 u인 나트륨 원자가 받는 레이저의 진동수는 도플러 효과에 따라

$$\nu' = \nu \left(1 + \frac{u}{c}\cos\theta \right); \qquad (2)$$

이를 파장으로 나타내면

$$\lambda' = \frac{\lambda}{1 + \frac{u}{c}\cos\theta} \ . \qquad (3)$$

공명 흡수가 일어나려면 $\lambda' = \lambda_0$ 이어야 한다. 즉

$$\frac{\lambda}{1 + \frac{u}{c}\cos\theta} = \lambda_0 \ . \qquad (4)$$

식 (4)를 풀면

$$u\cos\theta = c\,\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \ ; \qquad (5)$$

수치를 대입하면

$$u\cos\theta = 5.85 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (6)$$

식 (6)에서 θ=30°인 나트륨 원자의 속력은

$$u_1 = 6.76 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ ;$$

각도가 $\theta = 45°$인 나트륨 원자의 속력은

$$u_2 = 8.28 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ .$$

운동 방향과 z 축 사이 각이 30° ~ 45°인 원자 중 공명 흡수가 일어나는 나트륨 원자의 속력 범위는

$$6.76 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} < u < 8.28 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (7)$$

공명 흡수 전후 운동량은 보존된다. 나트륨 원자의 반동 속력을 V라 하면

$$Mu - \frac{h}{\lambda}e_z = MV \ . \qquad (8)$$

여기서 e_z는 z 축 방향 단위 벡터이다. 식 (8)에서

$$u - V = \frac{h}{M\lambda}e_z \ . \qquad (9)$$